



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL
CAMPUS ARAPIRACA / PÓLO PENEDO

CURSO: Sistemas de Informação	DISCIPLINA: Programação 3			
PROFESSOR: Thyago Tenório	Turma:	DATA: 19/08/2026		
ALUNO:		AB1 X	REAV	NOTA:
		AB2	FIN	

Atividade Prática – Modelagem OO e Introdução à JAVA

1) Considerando os seguintes contextos de problemas.

i) Um berçário deseja informatizar suas operações. Quando um bebê nasce, algumas informações são armazenadas sobre ele, tais como: nome, data do nascimento, peso do nascimento, altura, a mãe deste bebê e o médico que fez seu parto. Para as mães, o berçário também deseja manter um controle, guardando informações como: nome, endereço, telefone e data de nascimento. Para os médicos, é importante saber: CRM, nome, telefone celular e especialidade.

ii) Uma floricultura deseja informatizar suas operações. Inicialmente, deseja manter um cadastro de todos os seus clientes, mantendo informações como: RG, nome, telefone e endereço. Deseja também manter um cadastro contendo informações sobre os produtos que vende, tais como: nome do produto, tipo (flor, vaso, planta,...), preço e quantidade em estoque. Quando um cliente faz uma compra, a mesma é armazenada, mantendo informação sobre o cliente que fez a compra, a data da compra, o valor total e os produtos comprados.

iii) Uma biblioteca deseja manter informações sobre seus livros. Inicialmente, quer armazenar para os livros as seguintes características: ISBN, título, ano editora e autores deste livro. Para os autores, deseja manter: nome e nacionalidade. Cabe salientar que um autor pode ter vários livros, assim como um livro pode ser escrito por vários autores. Cada livro da biblioteca pertence a uma categoria. A biblioteca deseja manter um cadastro de todas as categorias existentes, com informações como: código da categoria e descrição. Uma categoria pode ter vários livros associados a ela.

a) Apresente a modelagem dos problemas citados, garantindo que todas as informações serão salvas de maneira adequada.

b) Apresente as classes JAVA com atributos, métodos necessários, os getters e setters de todos os atributos, construtores adequados e os modificadores de privacidade para os três problemas acima.

2) (1,25) Dado o código abaixo, aponte os principais conceitos estudados em sala de aula referentes a linguagem Java.

```
import java.util.Date;
public class Pessoa {
    public String nome;
    public String cpf;
    public Date data_nascimento;
    public Pessoa(String_nome, String_cpf, Date_data) {
        this.nome = _nome;
        this.cpf = _cpf;
        this.data_nascimento = _data; }
    public double tirarCopias(int qtd) {
        return 0.10 * (double) qtd; }
}
public class Aluno extends Pessoa {
    public Aluno(String_nome, String_cpf, Date_data) {
        super(_nome, _cpf, _data); }
    public String matricula;
    public double tirarCopias(int qtd) {
        return 0.07 * (double) qtd; }
}
```